ЭНЭКА.Командировки. Этап 1

> Версия 3 от 04.11.2026.
>
> Целевой старт пилота — 30.11.2026, с учётом доступов ИТ и согласования с финотделом.
>
> На согласование: состав этапа, экраны вкладки, сообщения ботов, порядок работ и сроки.
>
> Основание: концепция «ЭНЭКА.Командировки» с доработками по итогам обсуждения с АХО.

1. Что делаем в этапе 1

Весь путь поездки от заявки до закрытия: заявка и бронь, документы, выдача и возврат ключей, одометр, примечания, календарь и история для АХО. Для водителей — отдельный бот в Telegram.

Обязательно (необходимо для запуска):

- вход через Entra ID, роли АХО, Рецепция, Финотдел;
- справочники машин и водителей, отметки «В ремонте» и «Недоступен»;
- заявка, проверка полей, бронь без пересечений с интервалом 10 минут между бронями одного автомобиля; перенос и отмена — в карточке Э3;
- очередь финотдела с кнопкой «Документы готовы»;
- экран рецепции: выдача и приём ключей, досрочный возврат и просроченные незакрытые поездки;
- карточки Teams-бота по всему пути поездки;
- Telegram-бот водителя: подключение, поездка, подтверждение, возврат;
- одометр, состояние и примечание при возврате, расчёт пробега, исправление показаний с сохранением истории;
- календарь броней и история поездок для АХО;
- напоминания: накануне выезда, о возврате, о незакрытой поездке.

Желательно (при нехватке времени переносим в этап 2):

- выгрузка истории в Excel;
- отчёт о загрузке машин и водителей в процентах (сама загрузка видна в календаре);
- команда «Помощь» в ботах.

Не входит в этап 1: PDF-документы, путевые листы и топливо, зарубежные поездки, интеграции с учётными системами, согласование руководителем (если понадобится — этап 2).

2. Кто пользуется

Кто	Где	Основные экраны и сообщения
Сотрудники	Teams	«Мои поездки», «Новая поездка», карточки бота
Виктория (рецепция)	Teams	«Рецепция: сегодня», карточки выдачи и возврата
Финотдел (кто — уточняется)	Teams	«Очередь документов», карточка новой заявки
Дарья Шубина (АХО)	Teams	«Календарь», «История», «Машины», «Водители», карточки замечаний
Два водителя	Telegram	сообщения бота о поездках

Права участников

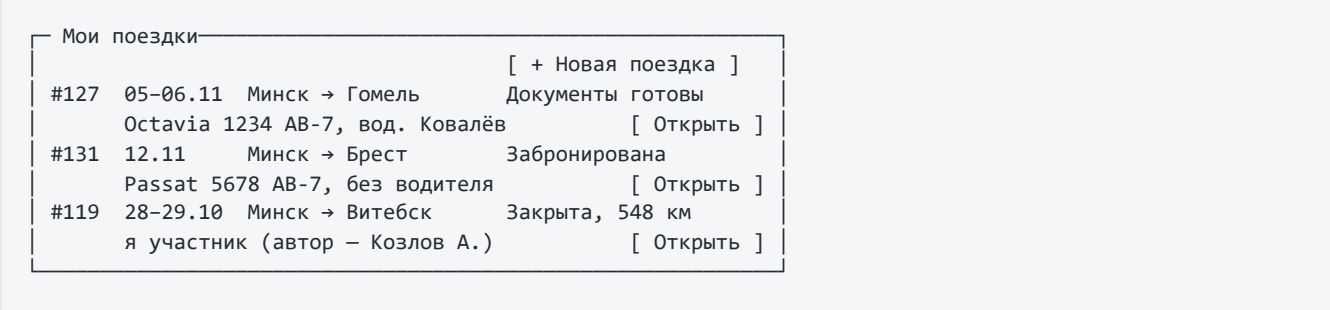
Роль	Доступные действия
Автор	Создать заявку; просматривать свои поездки; переносить и отменять до выдачи ключей; оформить возврат поездки без водителя
Участник	Просматривать поездку, получать уведомления; изменение заявки недоступно
АХО	Управлять бронями; переносить и отменять до выдачи ключей; назначать и заменять водителей; вести справочники; исправлять одометр
Рецепция	Выдавать и принимать ключи, видеть возвраты и просроченные поездки
Финотдел	Готовить и повторно проверять документы, отмечать «Документы готовы»
Водитель	Подтвердить назначение или отказаться; оформить возврат через Telegram; сообщить о недоступности Дарье

3. Экраны вкладки в Teams

№	Экран	Кто видит	Что на экране
Э1	Мои поездки	все	список своих заявок и заявок, в которых сотрудник указан участником; статус каждой; кнопка «Новая поездка»
Э2	Новая поездка	все	три шага: данные поездки → выбор машины и водителя → проверка и отправка
Э3	Карточка поездки	автор, участники, АХО	все данные заявки, статус подтверждения водителя, журнал событий; автору и АХО до выдачи ключей — «Перенести», «Отменить»; участникам — просмотр
Э4	Рецепция: сегодня	рецепция, АХО	выдачи и возвраты на сегодня, досрочные возвраты и все просроченные незакрытые поездки; кнопки «Выдать», «Принять»; статус «Ждём одометр»
Э5	Очередь документов	финотдел, АХО	новые и изменённые заявки с данными для документов; перечень изменений; кнопка «Документы готовы»
Э6	Календарь	АХО	машины и водители по дням; брони, ремонт, недоступность водителей
Э7	История поездок	АХО	поездки за период с фильтрами; пробег; примечания; выгрузка в Excel (желательно)
Э8	Машины	АХО	справочник машин: номер, модель, текущий одометр, статус; список замечаний и примечаний, отметка «Исправлено»
Э9	Водители	АХО	справочник водителей: периоды недоступности, статус подключения к Telegram, кнопка «Выдать код»

На рисунках ниже — условные данные для примера.

Э1. Мои поездки



Э2. Новая поездка

```
┌─ Новая поездка ──────────────────────────── шаг 1 из 3─┐
│ Выезд        [05.11.2026] [07:00]                     │
│ Возврат      [06.11.2026] [19:00]                     │
│ Маршрут      [Минск → Гомель → Минск            ]     │
│ Участники    [Сидорова Ольга ×] [+ добавить]          │
│ Договор      [45/2026        ]                        │
│ Цель         [Авторский надзор на объекте       ]     │
│ Нужен водитель   (•) да   ( ) нет                     │
│                                        [ Далее → ]    │
└───────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Новая поездка ──────────────────────────── шаг 2 из 3─┐
│ Свободно 05.11 07:00 – 06.11 19:00                    │
│ Машина    (•) Škoda Octavia 1234 AB-7                 │
│           ( ) VW Passat 5678 AB-7 — занят до 05.11 12:00 │
│ Водитель  (•) Сергей Ковалёв                          │
│           ( ) Андрей Лис — недоступен (болезнь)       │
│                             [ ← Назад ]  [ Далее → ]  │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
```

Проверка при отправке	Результат
Шаг 3: данные заявки и кнопка «Отправить»	Повторная проверка доступности машины и водителя
Между бронями одного автомобиля — не менее 10 минут	После окончания в 12:00 следующая бронь возможна с 12:10
Машину заняли во время заполнения	«Эту машину только что забронировали»; возврат к шагу 2

Э3. Карточка поездки

```
┌─ Поездка #127 ──────────────────────── Документы готовы─┐
│ 05.11 07:00 – 06.11 19:00    Минск → Гомель → Минск     │
│ Участники: Петров И. (автор), Сидорова О.               │
│ Договор 45/2026 · Авторский надзор на объекте           │
│ Машина: Octavia 1234 AB-7 · Водитель: Ковалёв С.        │
│ Подтверждение водителя: подтверждён                     │
│                                                         │
│ Журнал                                                  │
│ 28.10 10:14  Петров И. — бронь создана                  │
│ 28.10 10:24  Ковалёв С. — водитель подтвердил           │
│ 30.10 15:20  Финотдел — документы готовы                │
│                                                         │
│                          [ Перенести ]  [ Отменить ]    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Действия с заявкой

Действие	Проверка	Результат и уведомления
«Перенести» — автор или АХО, до выдачи ключей	Новые даты и время; доступность автомобиля и водителя; буфер 10 минут	При конфликте прежняя бронь остаётся. При успехе старое время освобождается, новое бронируется; уведомления автору, участникам, водителю, рецепции и финотделу (К12, Т4)
Изменить время или назначенного водителя	Новое подтверждение водителя за 15 минут	Новый запрос Т1; документы на повторную проверку в Э5
«Отменить» — автор или АХО, до выдачи ключей	Подтверждение отмены	Автомобиль и водитель освобождаются, будущие напоминания прекращаются. Статус «Отменена», запись в журнале, уведомления К12 и Т4
После выдачи ключей	Перенос и отмена недоступны	Автор поездки без водителя видит «Оформить возврат»; водитель начинает возврат в Telegram

Любое изменение сохраняется в журнале. Участники видят карточку без кнопок изменения заявки.

Э4. Рецепция: сегодня

```
┌─ Рецепция · четверг, 05.11──────────────────────────────┐
│ ВЫДАЧА                                                  │
│ 07:00  #127 Octavia 1234 AB-7  Петров / вод. Ковалёв    │
│        Документы: готовы                  [ Выдать ]    │
│ ВОЗВРАТ                                                 │
│ 12:00  #118 Passat 5678 AB-7   Козлов / без водителя    │
│        Одометр: ждём от Козлова           [ Принять ]   │
│                                            недоступно   │
│ ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ                                       │
│ #132 Passat — одометр получен              [ Принять ]  │
│ ПРОСРОЧЕННЫЕ                                            │
│ #116 Octavia 9012 · Петров — возврат 04.11 19:00        │
│      Ключи не сданы · Одометр: ожидается                │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Сценарий возврата	Действия	Результат
Обычный или досрочный	Без водителя — автор нажимает «Оформить возврат» в Teams; с водителем — водитель начинает возврат из «Моих поездок» в Telegram. Вводятся одометр, состояние, примечание	Возврат появляется на экране рецепции; ждать планового времени не требуется
Приём ключей	После корректного одометра доступно «Принять»; рецепция подтверждает приём	Фактическое время возврата, закрытие поездки, освобождение оставшейся части брони; следующая бронь — не раньше чем через 10 минут после фактического возврата, с учётом других броней. Повторные запросы возврата прекращаются
Просрочено	Плановое время прошло, поездка не закрыта	Отдельный список всех незакрытых поездок, включая предыдущие дни: автомобиль, ответственный, срок возврата, состояние одометра и ключей

Э5. Очередь документов

```
┌─ Очередь документов──────────────────────────────────────┐
│ #127  05–06.11  Минск → Гомель                           │
│       Петров И., Сидорова О. · договор 45/2026           │
│       Изменена — требуется проверка документов           │
│       Изменились даты              [ Документы готовы ]  │
│ #131  12.11     Минск → Брест                            │
│       Петров И. · договор 51/2026                        │
│       Цель: сдача документации     [ Документы готовы ]  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Изменение заявки	Документы и очередь Э5	Уведомление
Даты, маршрут, участники, договор, цель, автомобиль или водитель	Отметка «Документы готовы» снимается; прежний комплект неактуален. В очереди — «Изменена — требуется проверка документов» и перечень изменений	Финотдел получает актуальную карточку К12; проверяет и при необходимости переоформляет документы, повторно подтверждает готовность
Отмена	Подготовка прекращается; заявка исключается из активной очереди; история сохраняется	К12 финотделу

Э6. Календарь

```
Календарь · ноябрь 2026                      [Неделя] [Месяц]
                  Пн 02    Вт 03    Ср 04    Чт 05    Пт 06
Octavia 1234         —        —        —     #127     #127
Passat 5678      ремонт   ремонт     #118     #118        —
Ковалёв С.           —        —        —     #127     #127
Лис А.               —        —  болезнь  болезнь  болезнь
```

Бронь #127: 05.11 07:00 — 06.11 19:00; #118: 04.11 — 05.11 12:00. В ячейках — занятость по дням; при выборе — точное время. Буфер проверяется по правилу Э2.

Э7. История поездок

```
┌─ История поездок ──────────────────── [ Выгрузить в Excel ]─┐
│ Период [01.11–30.11]  Машина [все ▾]  Сотрудник [все ▾]     │
│                                                             │
│ Дата      Машина     Сотрудник  Водитель  Маршрут    Км     │
│ 04–05.11  Passat     Козлов А.  —         Брест      702    │
│ 05–06.11  Octavia    Петров И.  Ковалёв   Гомель     636 *  │
│                                                             │
│ * есть примечание: «оставили папку с чертежами»             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Кнопка «Выгрузить в Excel» — из списка «Желательно».

Э8. Машины

```
┌─ Машины ──────────────────────────────────── [ + Добавить ]──┐
│ Škoda Octavia 1234 AB-7   одометр 85 136   ● исправна       │
│   Примечание: «оставили папку с чертежами», 06.11           │
│                                          [ Изменить ]       │
│ VW Passat 5678 AB-7       одометр 62 410   ● в ремонте      │
│   Замечание: «спускает заднее колесо», 05.11                │
│                       [ Исправлено ]     [ Изменить ]       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Исправление одометра

Случай	Кто и что делает	Результат
Значение меньше начального	Введший получает объяснение и повторяет ввод	Ошибочное значение не сохраняется; К11 для АХО
Ошибка до закрытия поездки	Отправитель исправляет своё значение	Пробег пересчитывается; «Принять» доступно только при корректном одометре
Ошибка после закрытия	АХО вводит новое значение и обязательную причину	Сохраняются прежнее и новое значения, кто и когда исправил; пробег пересчитывается. Если затронуты последующие поездки — предупреждение АХО; их значения автоматически не меняются

Э9. Водители

```
┌─ Водители──────────────────────────────────────────────────┐
│ Сергей Ковалёв   Telegram: подключён       [ Выдать код ]  │
│   Недоступен: —                    [ + Отметить период ]   │
│                                                            │
│ Андрей Лис       Telegram: подключён       [ Выдать код ]  │
│   Недоступен: 04.11 – 06.11, болезнь         [ Изменить ]  │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Отметить недоступность: Андрей Лис────────────────────────┐
│ С     [04.11.2026]      По  [06.11.2026]                   │
│ Причина   (•) болезнь  ( ) отпуск  ( ) другое              │
│                                    [ Сохранить ]           │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Больничные и отпуска водителей вносит АХО. Водитель сообщает о болезни Дарье Шубиной, в Telegram-боте он сам её не отмечает. После сохранения:

- водитель не предлагается в новых заявках на эти даты;
- в календаре Э6 появляется полоса «болезнь»;
- если на эти даты у водителя есть предстоящие поездки, назначение на них снимается; брони автомобилей сохраняются; авторы и АХО получают сообщение К13, у АХО под ним кнопка «Назначить водителя»;
- водитель получает в Telegram сообщение Т4 о снятии с поездки.

Если водитель вернулся раньше, АХО сокращает период кнопкой «Изменить».

4. Карточки бота в Teams

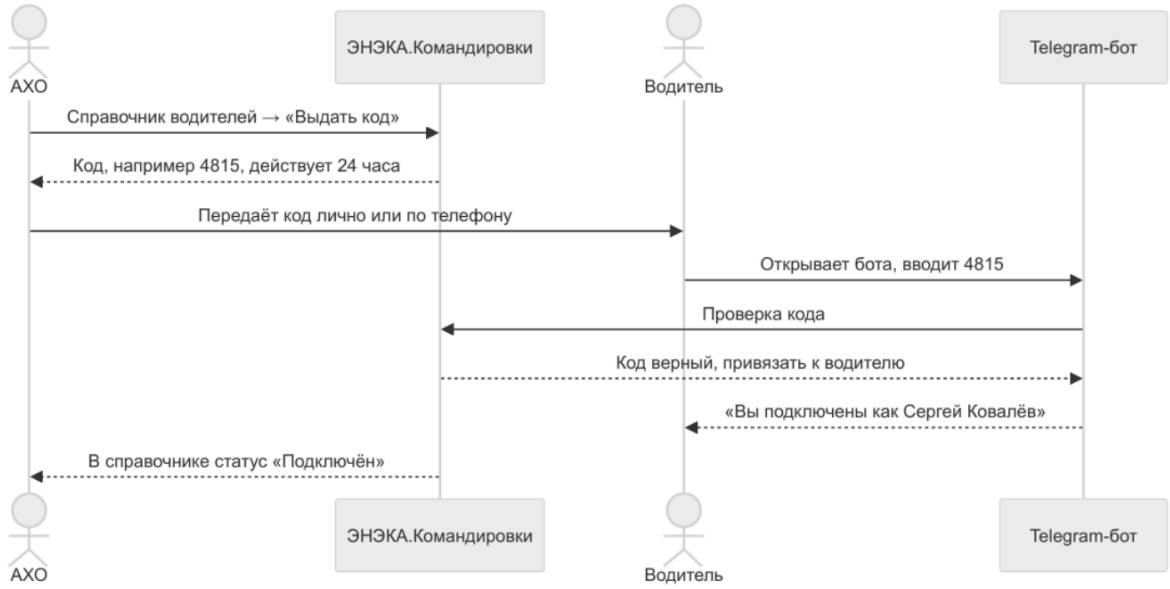
Карточка — сообщение бота в личном чате Teams с кнопками под текстом.

№	Кому	Когда	Что в карточке	Кнопки
К1	автору	бронь создана	номер, даты, маршрут, машина, водитель	Открыть, Отменить
К2	участникам	добавлен в поездку	кто едет, куда, когда	Открыть
К3	финотделу	новая заявка	участники, даты, маршрут, договор, цель	Открыть, Документы готовы
К4	автору	документы готовы	«Заберите документы и ключи на рецепции перед выездом»	Открыть
К5	автору	накануне выезда, 17:00	время выезда, машина, водитель, «ключи на рецепции»	Открыть
К6	рецепции	каждое утро	выдачи и возвраты на сегодня, просроченные незакрытые поездки	Открыть экран рецепции
К7	автору	ключи выданы	«Хорошей поездки. Вернуть ключи до 06.11 19:00»	—
К8	автору поездки без водителя	плановое время возврата или начало досрочного возврата	поле «Одометр» (с подсказкой начального), «Всё в порядке?», поле «Примечание»	Да, Есть замечание, Отправить
К9	автору	поездка закрыта	пробег, итог	—
К10	АХО	замечание или примечание при возврате	машина, поездка, кто написал, текст	Принято (примечание); В ремонт, Исправлено (замечание)
К11	АХО	показание меньше начального или запрос исправления после закрытия	машина, поездка, начальное и введённое значения, кто ввёл; при исправлении — прежнее значение и причина	Открыть
К12	автору, участникам, водителю, рецепции и финотделу (водителю — Т4)	поездка отменена, перенесена или изменены данные для документов	что изменилось; статус документов и необходимость повторной проверки	Открыть
К13	автору и АХО	бронь затронута: машина в ремонте или водитель недоступен	что случилось, какие даты	Выбрать другую (автору), Назначить водителя (АХО)
К14	Дарье Шубиной (АХО)	сразу после «Не могу» или через 15 минут без подтверждения	поездка, водитель, отказ или отсутствие подтверждения; бронь автомобиля сохранена	Назначить водителя
К15	автору и АХО	ключи не сданы до утра	поездка, машина, плановое время возврата	Открыть
К16	автору	к плановому времени выезда нет подтверждённого водителя	выбрать поездку без водителя или отмену; до решения бронь сохраняется	Без водителя, Отменить

Состояние карточки	Поведение кнопок
Действие выполнено	Показать результат и время; повторное действие недоступно
Заявка изменена	Старые кнопки не применяются к прежним данным; финотдел получает актуальную карточку для повторной проверки

5. Telegram-бот водителя

Подключение

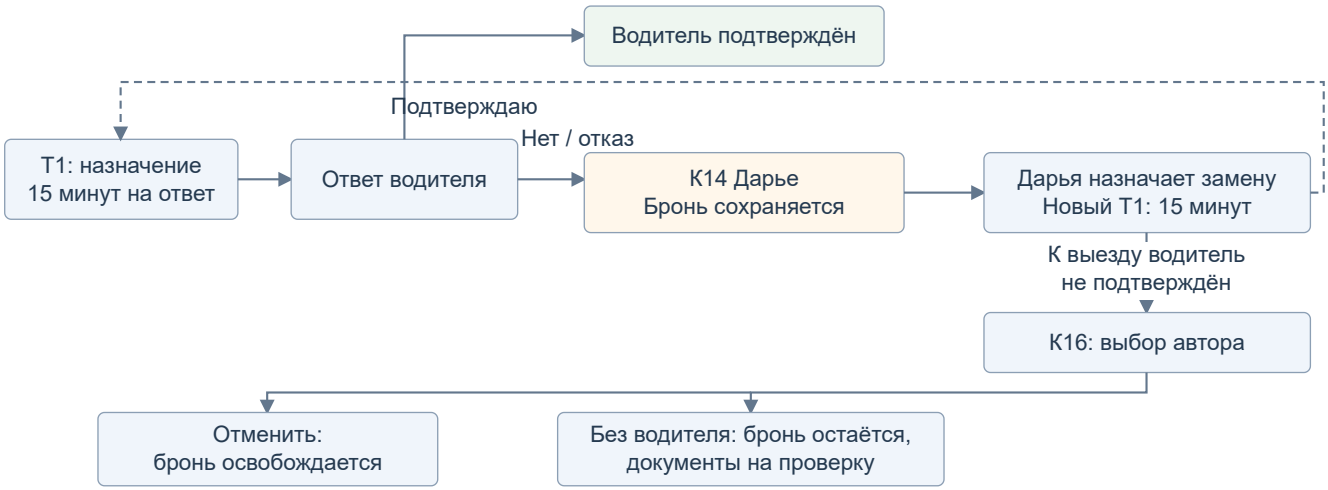


Код одноразовый. Если водитель сменил телефон, АХО выдаёт новый код, старое подключение отключается.

Сообщения

№	Когда	Что пишет бот	Кнопки
T1	поездка назначена	номер, даты, маршрут, машина, пассажиры	Подтверждаю, Не могу
T2	через 15 минут без подтверждения	«Подтверждение не получено. АХО уведомлено для решения вопроса о замене водителя»	—
T3	накануне выезда, 17:00	время выезда, машина, «ключи на рецепции»	—
T4	поездка изменена, отменена или водитель снят с поездки	что изменилось; при необходимости нового подтверждения приходит T1	—
T5	плановое время возврата или начало досрочного возврата	запрос одометра, затем состояние, затем примечание	Да, Есть замечание, Пропустить
T6	поездка закрыта	пробег	—
—	в любой момент	ближайшие поездки водителя	кнопка «Мои поездки» под полем ввода

Подтверждение и замена водителя



Условие	Статус и действие
Т1 отправлено	«Ожидается подтверждение»; 15 минут отсчитываются с отправки назначения
«Подтверждаю»	«Подтверждён»
«Не могу» / нет ответа за 15 минут	«Отказался» / «Не подтверждён»; К14 Дарье сразу при отказе или по истечении 15 минут
Назначен другой водитель	Новый Т1 и новые 15 минут на ответ
Отказ, истечение срока, замена водителя или решение автора по К16	Кнопки прежнего назначения недоступны
Автор ещё не выбрал вариант по К16	Бронь автомобиля сохраняется
Автор выбрал «Без водителя»	Назначение водителя снимается; бронь остаётся; документы на повторную проверку в Э5
Автор выбрал «Отменить»	Освобождение брони, уведомления и журнал по правилам Э3
Больничный или другая недоступность	Дарья вносит период в Э9; действующие назначения обрабатываются по правилам Э9

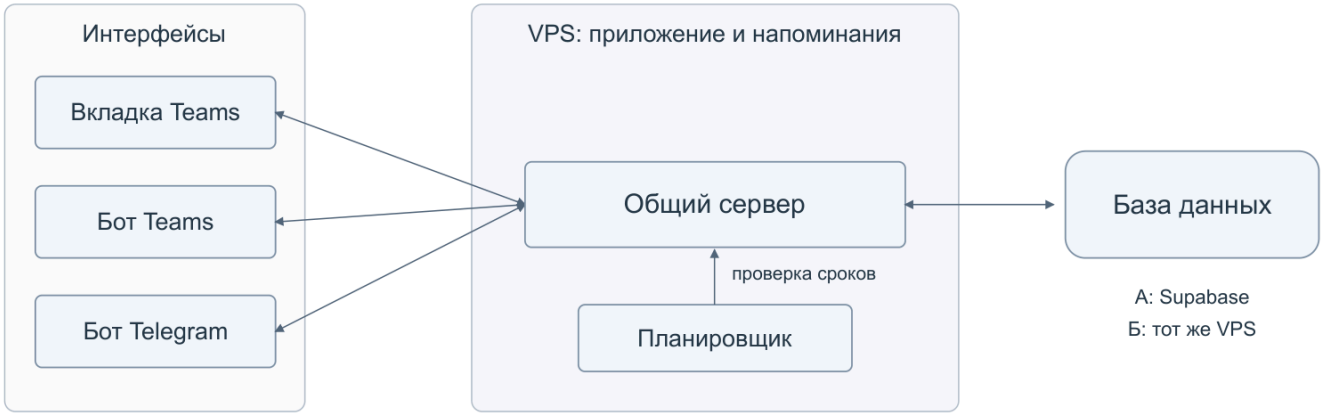
Возврат

Где	Кнопка и сценарий
Telegram: «Мои поездки»	Начать возврат, включая досрочный → одометр → состояние → примечание → сдать ключи
Teams: карточка Э3, поездка без водителя	«Оформить возврат»; те же шаги, закрытие на рецепции по Э4
Ошибка одометра	Порядок исправления — в Э8

Пример возврата

```
Бот:      Поездка #127 Минск → Гомель. Время возврата.
          Введите показание одометра.
          Начальное — 84 500 км.
Водитель: 85136
Бот:      Записал: 85 136 км, пробег 636 км.
          Всё в порядке с машиной?
          [ Да ]  [ Есть замечание ]
Водитель: [ Да ]
Бот:      Есть примечание? Мусор, забытые вещи, повреждения.
          Напишите текстом или нажмите [ Пропустить ]
Водитель: В багажнике оставили папку с чертежами
Бот:      Спасибо, передал в АХО.
          Сдайте ключи Виктории на рецепции.
(после приёма ключей на рецепции)
Бот:      Поездка #127 закрыта. Пробег 636 км.
```

6. Как связаны боты



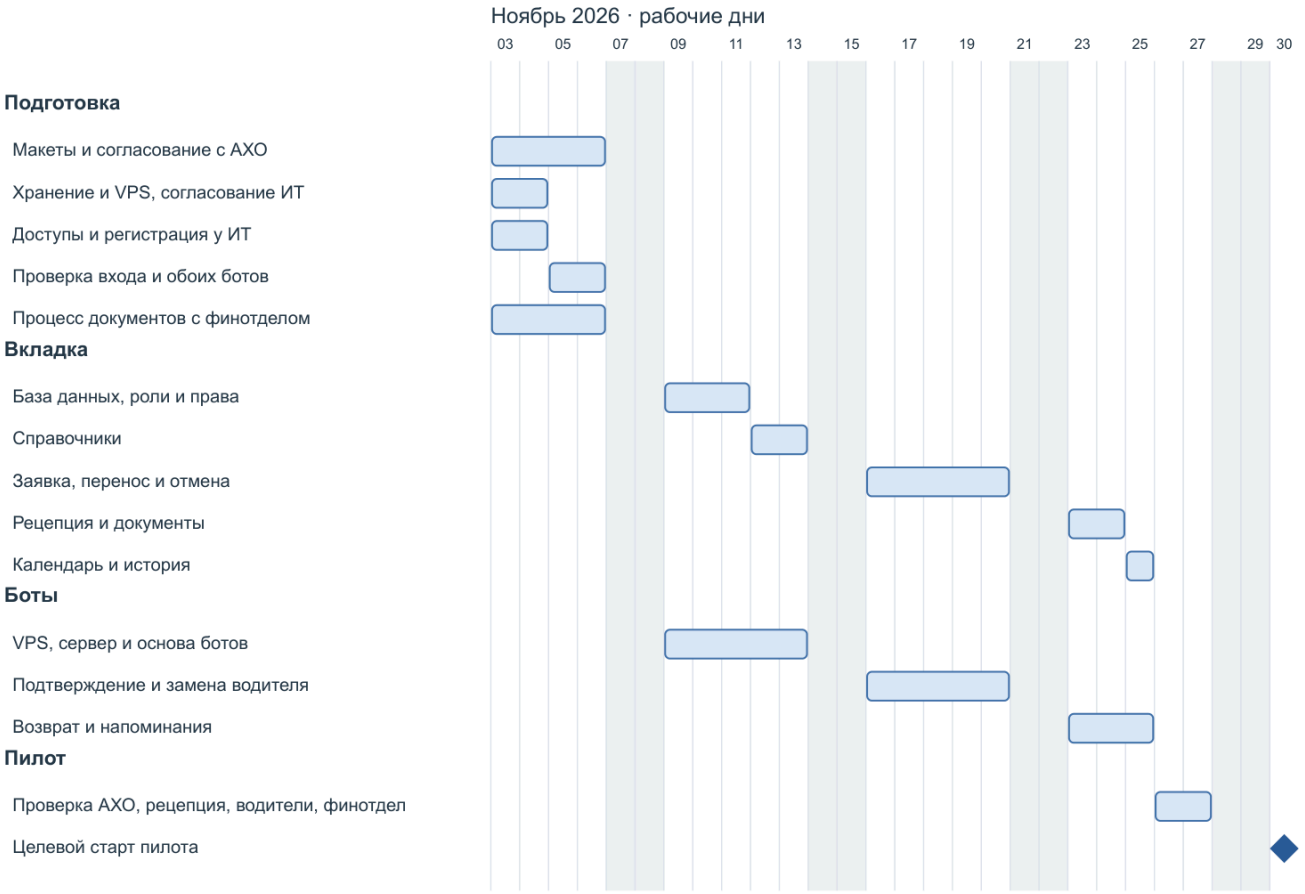
Событие	Что делает система
Обращение вкладки или бота	Общий сервер читает и сохраняет данные в общей базе
Сохранён корректный одометр	Экран рецепции обновляется, доступна кнопка «Принять»
Наступил срок подтверждения или напоминания	Планировщик проверяет сроки, сервер отправляет сообщение через нужного бота; проверка подтверждений — не реже раза в минуту
Размещение	Сервер и планировщик — на VPS; база — по варианту А или Б в разделе 8

7. Порядок работ

Два параллельных потока: вкладка и боты. База данных и вход — общие.

Неделя	Вкладка	Боты	Контрольная точка
1: 03–06.11	макеты Э1–Э9; ранняя проверка входа Entra ID и вкладки Teams; согласование с финотделом подготовки и повторной проверки документов	ранняя проверка тестового сообщения Teams-бота и подключения Telegram-бота	06.11 — макеты согласованы с АХО, техрешения отправлены Павлу Соколову, технические проверки пройдены при наличии доступов. Нужно: доступы ИТ; выбор хранения и VPS, согласие по Telegram; представитель финотдела
2: 09–13.11	база данных, роли и права, справочники Э8, Э9	сервер и планировщик на VPS, основа Teams-бота, подключение водителей в Telegram	13.11 — база и права работают, справочники заполнены, боты подключены. Нужно: готовая инфраструктура; списки машин и водителей от АХО
3: 16–20.11	Э1–Э3: заявка, бронь с буфером 10 минут, перенос, отмена и изменение статуса документов	К1–К7, К12–К14, К16; Т1–Т4; подтверждение за 15 минут и замена водителя	20.11 — создание, перенос и отмена заявки проверены; уведомления, неподтверждение и замена водителя работают
4: 23–27.11	рецепция Э4, финотдел Э5, календарь Э6, история Э7; досрочные и просроченные возвраты, исправление одометра	К8–К11, Т5–Т6, напоминания и К15	25.11 — полный путь поездки готов к проверке; 26–27.11 — проверка с АХО, рецепцией, водителями и финотделом, исправления. Нужно: публикация в Teams и время участников
30.11	целевой старт пилота	сопровождение пилота	с учётом доступов ИТ и согласования с финотделом

График работ



Серым отмечены выходные. Ромб — целевая дата старта пилота.

Контроль перед пилотом	Критерий
Плановые условия графика	Доступы ИТ — 03–04.11; проверка входа и обоих ботов — 05–06.11. При отсутствии доступов проверка заблокирована; при задержке доступов, инфраструктуры или согласования с финотделом график пересматривается
Основной путь	Заявка → документы → выдача ключей → возврат → закрытие
Дополнительные сценарии	Перенос, отмена, буфер 10 минут, повторная проверка документов, неподтверждение и замена водителя, досрочный и просроченный возврат, исправление одометра

8. Где хранить данные

Вариант	Размещение	Преимущества	Ограничения
А. Supabase	база данных — в Supabase; сервер приложения, обработка сообщений Teams и Telegram и планировщик напоминаний — на отдельном VPS	база на одной платформе с геймификацией; знакомая команде инфраструктура	зависимость от внешнего провайдера; условия резервного копирования и входа Entra ID проверяются для выбранной конфигурации
Б. Собственный сервер (VPS)	база данных, сервер приложения, обработка сообщений ботов и планировщик напоминаний — на одном VPS под управлением компании	контроль над размещением базы данных и настройками сервера	настройка базы, резервное копирование и обновления силами команды; срок этапа 1 может увеличиться примерно на неделю

В обоих вариантах VPS требует оплаты, настройки и сопровождения. Провайдер VPS и доступы согласуются с ИТ. Перенос между вариантами потребует отдельной оценки и может потребовать доработок.

9. Что нужно для старта

Что	От кого
Выбор варианта хранения данных и согласование VPS для сервера и планировщика	Павел Соколов, ИТ
Согласие на передачу данных поездок через Telegram	Павел Соколов
Регистрация приложения в Entra ID, согласие администратора на доступ к данным сотрудников, регистрация бота, публикация в Teams	ИТ
Список машин: номер, модель, текущий одометр	Дарья Шубина
Список водителей (ФИО) и подтверждение, что у них установлен Telegram	Дарья Шубина
Представитель финотдела и согласованный порядок подготовки, повторной проверки и отмены документов	Дарья Шубина, финотдел
Время на проверку перед пилотом	Дарья Шубина, Виктория, водители, финотдел